



Sistema Web del Centro Educativo:

“Página de la Escuela”

Alejandro Pinato - Administración de S.O, UTULAB

Elias Pereira - Programación Fullstack y Electivas

Nazarena Olmos - Profesora de Ingeniería del Software

Mariana Picón - Profesora Emprendedurismo y Gestión

ÍNDICE

1. Introducción al documento	4
2. Marco Reglamentario	4
3. Situaciones puntuales	5
4. Entrega de avances de proyecto	6
5. Fechas importantes	7
6. Generalidades del proyecto	8
7. REQUERIMIENTOS POR UNIDADES CURRICULARES	8
7.1. INGENIERÍA DEL SOFTWARE	8
7.1.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA INGENIERÍA DEL SOFTWARE	8
7.1.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA INGENIERÍA DEL SOFTWARE	9
7.1.3. REQUERIMIENTOS TERCERA ENTREGA INGENIERÍA DEL SOFTWARE	9
7.2. PROGRAMACIÓN FULLSTACK	9
7.2.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA	9
7.2.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA	10
7.2.3. REQUERIMIENTOS TERCERA ENTREGA	12
7.3. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS	15
7.3.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA DE SISTEMAS OPERATIVOS	15
7.3.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA DE SISTEMAS OPERATIVOS	15
7.4. TUTORÍA PROYECTO UTULAB	15
7.4.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB	15
7.4.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB	15
7.4.3. REQUERIMIENTOS TERCERA ENTREGA TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB	15
7.5 - EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN	16
7.5.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN	16
7.5.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN	16
7.5.3. REQUERIMIENTOS TERCERA ENTREGA EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN	16
Anexo I	17
Pautas obligatorias para la presentación del proyecto.	17

1. Introducción al documento

El presente documento tiene como finalidad establecer las pautas pertinentes para la elaboración del proyecto de egreso de tercer año, correspondiente al año lectivo 2026, del curso Bachillerato Tecnología de la Información.

Surge a partir de la necesidad del centro educativo de contar con un sistema web institucional que funcione como medio informativo para la comunidad de la ciudad de Bella Unión y zonas de influencia. En este contexto, se propone un primer acercamiento a una solución real, con el objetivo de aportar desde el área de Tecnologías de la Información.

La propuesta busca contextualizar y aplicar una solución tecnológica orientada a resolver una problemática concreta: la ausencia de un sistema web institucional local. Este sistema permitirá gestionar y difundir información relevante, como datos estadísticos de la institución, eventos, horarios y oferta educativa, entre otros aspectos que se detallarán más adelante.

El objetivo principal es desarrollar un sistema web que cumpla con características tales como: accesibilidad, compatibilidad multiplataforma, arquitectura cliente-servidor, seguridad, escalabilidad e integración de servicios. Asimismo, se espera que permita la interacción y gestión de datos entre distintos tipos de usuarios.

Como usuarios del sistema se incluirá tanto a miembros de la comunidad educativa como al público en general, contemplando distintos niveles de acceso (usuarios invitados, registrados y con privilegios). Además, se considera la posibilidad de visitas de usuarios de otros países, como Brasil y Argentina.

2. Marco Reglamentario

El proyecto será desarrollado por equipos de estudiantes. La conformación de los grupos quedará a criterio de los docentes de las asignaturas involucradas: Ingeniería de Software, Programación Full Stack, Administración de Sistemas Operativos y Tutoría de Proyecto UTULAB, Emprendedurismo y Gestión.

Se sugiere que los equipos estén integrados con un mínimo de 3 y un máximo de 4 estudiantes, contemplando posibles situaciones excepcionales.

Cada equipo deberá designar:

- Un **Coordinador de Proyecto**, quien actuará como representante oficial.
- Un **Subcoordinador**, quien asumirá funciones en caso de ausencia del coordinador.

Asimismo, cada equipo deberá elegir un **nombre de empresa (nombre de fantasía)**, siendo esta una instancia obligatoria para su identificación.

La conformación oficial del equipo deberá ser presentada en formato impreso, firmada por todos los integrantes, e incluir:

- Nombre del equipo
- Datos personales de los integrantes (C.I., nombre)
- Teléfono del coordinador y subcoordinador
- Correo electrónico del equipo

Esta entrega deberá realizarse en un plazo máximo de 7 días a partir de la presentación oficial del proyecto.

3. Situaciones puntuales

En caso de que uno o más integrantes se retiren del equipo, cederán los derechos sobre el proyecto al resto del grupo, incluyendo el nombre de la empresa.

Toda decisión deberá contar con el consentimiento de los integrantes del equipo.

Las entregas del proyecto deberán realizarse en el siguiente formato

- Digital: primera y segunda entrega.
- Físico (impreso) y digital tercera entrega,

Las entregas deberán estar acompañadas de un documento de **acuse de recibo**, detallando el material entregado. La recepción se realizará en la Coordinación de Informática (lunes a las 18:00 horas).

Cada entrega será considerada un avance del proyecto.

La segunda entrega por cada asignatura deberá incluir las correcciones realizadas de la primera entrega como primer punto de la segunda entrega debidamente caratulada (Ejemplo: Correcciones de la primera entrega)

En la **entrega final**, se presenta una sola carpeta integrada por cada asignatura, con todas las correcciones aplicadas en las entregas anteriores, teniendo en cuenta todos los puntos solicitados en cada entrega.

Las carpetas deberán respetar las normas de formato establecidas en el Anexo I.

Las entregas que sean copia total o parcial de otros proyectos, de internet o generadas íntegramente por inteligencia artificial serán consideradas ilegítimas, constituyendo una falta grave y pudiendo derivar en sanciones según la normativa vigente (Art. 34 Inc. D del Estatuto del Estudiante, Acta N.º 47 del CODICEN).

No se permitirán cambios de equipo luego de la primera entrega, salvo en casos excepcionales autorizados por los docentes.

4. Entrega de avances de proyecto

Las entregas deberán realizarse en las fechas y horarios establecidos por los docentes, en formato digital (PDF) y físico solo en la última entrega.

Cada entrega deberá incluir un documento de acuse de recibo con copia, que será firmado por el receptor y devuelto al equipo como constancia.

5. Fechas importantes

- Entrega de la propuesta del proyecto: 26/05/2026
- Conformación de equipos: hasta el 02/06/2026

Las entregas se realizarán en formato digital a través de CREA al profesor Elías Pereira y en formato físico en la Coordinación.

Entregas de avance:

- Primera entrega: lunes 22/06/2026
- Segunda entrega: lunes 07/09/2026
- Tercera entrega:
 - Presentación (Venta del producto): martes 03/11/2026
 - Documentación final (carpeta completa impresa): lunes 09/11/2026
 - Defensa individual (por asignatura): viernes 13/11/2026

6. Generalidades del proyecto

El proyecto surge del análisis de la necesidad institucional de contar con un sistema web que permita mejorar la comunicación, difusión y gestión de la información.

La institución beneficiaria es la Escuela Técnica N.º 1 “Mtro. Téc. Sergio G. Olaizola”.

El sistema deberá incluir, como mínimo, las siguientes funcionalidades:

- Misión y visión institucional
- Información general con contenido multimedia
- Geolocalización del centro (cómo llegar)
- Integración con redes sociales
- Estadísticas del centro
- Acceso a medios informativos institucionales
- Oferta educativa actual y futura
- Historia del centro
- Eventos y novedades
- Recordatorios de inicio de cursos
- Compatibilidad con dispositivos móviles
- Registro e inicio de sesión de usuarios del sitio web para las siguientes funcionalidades:
 - Consulta de horarios de cursos
 - Gestión de preinscripciones

Se destaca que, a través de técnicas de relevamiento de información (entrevistas, cuestionarios, etc.), podrán surgir nuevos requerimientos existentes.

7. REQUERIMIENTOS POR UNIDADES CURRICULARES

7.1. INGENIERÍA DEL SOFTWARE

7.1.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

- Formato general de la carpeta
- Nombre de la Empresa de Desarrollo de Software, integrantes y sus roles (respecto del ciclo de vida de un proyecto de sistemas informáticos).
- Nota de presentación de equipo
- Nota de acuse de recibo de entregas
- Actas de reuniones.
- Técnicas de relevamiento de la información.
- Avance del documento ERS (Especificación de Requisitos del Software)
 - Requisitos Funcionales y no Funcionales

7.1.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

- Prototipo Diagrama de Caso de Uso (UML - actores y cómo actúan con las funcionalidades)
- Segundo documento ERS (Especificación de Requisitos del Software) completo
 - Requisitos Funcionales y no Funcionales
 - Estudio de factibilidades.
- Gestión de proyecto:
 - Planificación del proyecto:
 - Tabla de actividades.
 - Diagrama de Gantt. (Utilizar software de visualización de diagrama de Gantt (Gantt Project, TeamGantt, ClickUp, InstaGantt))
- Implementación de metodología.
- Lógica de sistema
 - Árboles de decisión
 - Tabla de decisión
- Cálculo de métricas del proyecto.
- Actas de reuniones (SOLO SEGUNDA ENTREGA).
- Prototipo de la Página Web - Demostración al cliente (video de no más de 2 min explicando el avance del producto).

7.1.3. REQUERIMIENTOS TERCERA ENTREGA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

- Análisis F.O.D.A. ponderado
- Plan de testing
 - Pruebas funcionales
 - Casos de uso – Casos de prueba
- Manual de usuario
- Actas de reuniones (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCER ENTREGA)
- Documentación de Cierre de Proyecto.
 - Revisión de diagrama Gantt.
 - Demostración final al Cliente (video explicativo del funcionamiento de la aplicación de 5 min en español e inglés).
 - Retrospectiva final del Proyecto (Reflexión grupal e individual de aprendizajes)

7.2. PROGRAMACIÓN FULLSTACK

7.2.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA

1. Justificación Tecnológica: Elaborar un documento técnico estructurado que justifique la selección de tecnologías para el proyecto, incluyendo:

- Análisis de PHP como lenguaje backend, destacando sus ventajas específicas frente a alternativas.
- Criterios de selección del sistema gestor de base de datos con justificación técnica.
- Evaluación de frameworks frontend seleccionados (Bootstrap y complementarios).

- Selección fundamentada de herramientas para control de versiones y colaboración.
- Recomendaciones de entornos de desarrollo con sus ventajas.

Este documento debe relacionar explícitamente cada tecnología con los requerimientos específicos del sistema web, demostrando cómo estas elecciones optimizan el desarrollo y funcionamiento del sistema.

2. Implementación de Diseño Responsivo

- Utilizar Bootstrap 5.3 como framework base por su sistema de grid y componentes prediseñados.
- Se permite el uso de frameworks complementarios (responsabilidad del estudiante su implementación).
- El diseño debe garantizar un funcionamiento óptimo en dispositivos móviles (320px - 576px).
- Todos los elementos de interfaz deben adaptarse correctamente según las dimensiones de pantalla.
- Mantener coherencia visual y experiencia de usuario uniforme en todos los dispositivos.

3. Modelado de Datos

3.1 Modelo Entidad-Relación (DER)

- Desarrollar un diagrama entidad-relación inicial (primera versión) que refleje fielmente la estructura del sistema web.
- Incluir todas las entidades principales con sus atributos y relaciones.

3.2 Esquema Relacional Normalizado

- Realizar la transformación del DER al modelo relacional (pasaje a tablas).
- Aplicar el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN).
- Identificar y documentar claramente claves primarias y foráneas.
- Especificar los requisitos de software (servidor Apache, versión de PHP, MySQL/MariaDB).
- Incluir configuración de IDE (Visual Studio Code recomendado) y extensiones útiles.

7.2.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA

1. Modelado de Datos

1.1 Correcciones y Avances del Modelo

- Implementar ajustes al DER según retroalimentación de la primera entrega.
- Refinar el esquema relacional normalizado (3FN), garantizando eliminación de redundancias.
- Documentar detalladamente las Restricciones No Estructurales (RNE) que representan reglas de negocio específicas.

2. Implementación de Diseño Responsivo

- Continuar utilizando Bootstrap 5.3 como framework principal.
- Permitido el uso de frameworks complementarios bajo responsabilidad del estudiante.
- Expandir compatibilidad a:
 - Dispositivos móviles (320px - 576px)

- Tabletas (577px - 992px)

- Garantizar adaptación coherente de todos los elementos de interfaz.

3. Implementación Física de la Base de Datos

3.1 Sentencias DDL (Data Definition Language)

- Desarrollar scripts para creación de tablas con claves primarias y foráneas.
- Implementar índices optimizados para consultas frecuentes.

3.2 Gestión de Usuarios y Permisos

3.3 Datos de Prueba

- Crear scripts para inserción de registros iniciales de prueba.
- Asegurar la reproducibilidad de estos scripts en diferentes entornos.

4. Desarrollo de la Aplicación

Arquitectura de Software:

Implementar una estructura de tres capas tanto en frontend como en backend siguiendo los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO):

- Capa de Presentación: Interfaz de usuario (HTML, CSS, JavaScript)
- Mantener separación clara de responsabilidades entre capas.
- Documentar las clases y sus relaciones.

4.1 Funcionalidades a implementar

- Validación de Formularios:
 - Verificación dual (frontend con JavaScript, backend con PHP).
 - Sistema de mensajes de error contextualizados.
- Comunicación con el Servidor (Fetch/Async-Await):
 - Implementación de consultas asíncronas para:
 - Guardado de progreso
- Conexión a Base de Datos con DML:
 - Operaciones CRUD mediante PHP y MySQL
 - Implementación de consultas preparadas (prevención de SQL Injection)
- Formulario de Configuración:
 - Personalización de parámetros iniciales
- Proporcionar instrucciones verificables para replicar el entorno
- Control de Versiones y Repositorio
- Crear y estructurar repositorio inicial en GitHub siguiendo buenas prácticas
- Establecer y documentar convenciones de commits y mensajes.
- Asegurar que el repositorio contenga:
 - Código fuente completo del prototipo
 - Documentación técnica organizada
 - Archivo README.md con instrucciones claras de instalación y uso

5. Prototipo de Interfaz de Usuario

Desarrollar un prototipo visual completo con los siguientes elementos:

- Maquetación HTML5 implementando correctamente etiquetas semánticas
- Estilización mediante CSS3 con enfoque en usabilidad y experiencia de usuario
- Sistema de navegación funcional entre secciones

El prototipo debe incluir, como mínimo, las siguientes pantallas:

- Página de inicio/bienvenida con presentación del la UTU

7.2.3. REQUERIMIENTOS TERCERA ENTREGA

1. Modelado de Datos

1.1 Consolidación del Modelo

- Incorporar correcciones finales al MER según retroalimentación
- Presentar esquema relacional definitivo en 3FN
- Desarrollar script DDL final con todas las estructuras, relaciones y restricciones

1.2 Implementación Física Completa

- Finalizar modelo físico incluyendo:

- Estructuras de almacenamiento optimizadas (tipos de datos)
- Gestión de acceso:
 - Scripts para creación de usuarios con distintos niveles de privilegios
 - Implementación de roles diferenciados. (En caso que existan)
- Políticas de mantenimiento:
 - Estrategia documentada para backups (diarios/incrementales)

2. Implementación de Diseño Responsivo

- Uso avanzado de Bootstrap 5.3:
 - Sistema grid completamente adaptativo
 - Implementación coherente de componentes UI
 - Utilización óptima de utilidades de espaciado responsive
- Compatibilidad Multiplataforma completa:
 - Mobile-First (320px - 576px)
 - Tablet (577px - 992px)
 - Escritorio (≥ 993 px)

Arquitectura de Software:

- Consolidar y refinar la estructura de tres capas tanto en frontend como en backend:
 - Capa de Presentación: Interfaces responsivas y componentes reutilizables
 - Capa de Datos: Gestión optimizada de persistencia y recuperación de información
- Aplicar rigurosamente los principios de Programación Orientada a Objetos:
 - Encapsulamiento apropiado de datos
 - Herencia para elementos comunes del sistema web
 - Polimorfismo para manejar diferentes tipos de recintos y dinosaurios
 - Interfaces y clases abstractas donde sea pertinente
- Documentar el diseño arquitectónico con diagramas UML relevantes en coordinación con Ingeniería del Software

3.1 Requisitos Técnicos

- Repositorio GitHub:
 - Código organizado.
 - Documentación técnica actualizada.
- Stack Tecnológico:
 - Frontend: JavaScript/Bootstrap
 - Backend: PHP
 - Persistencia: MySQL
 - Estricta arquitectura en 3 capas tanto en frontend como en backend, siguiendo principios POO

4. Material de Entrega

- USB identificado conteniendo:
 - Paquete portable con:
 - Máquina virtual configurada
 - Código fuente ejecutable
 - Documentación completa:

- Manual de usuario
- Credenciales de prueba
- Identificación formal:
 - Carátula oficial del proyecto
 - Nombres completos de integrantes

Nota: El sistema deberá conectarse a una instancia MySQL local utilizando los scripts DDL/DML incluidos en la entrega.

LOGROS MÍNIMOS NECESARIOS PARA PROGRAMACIÓN FULL STACK

1. Documentación y Justificación Tecnológica

- Documento técnico con justificación de PHP como backend
- Criterios de selección del SGBD (MySQL/MariaDB)
- Evaluación de Bootstrap y frameworks complementarios
- Selección de herramientas para control de versiones
- Recomendaciones de entornos de desarrollo

2. Modelado de Datos

- Diagrama Entidad-Relación (DER) normalizado hasta 3FN
- Esquema relacional con claves primarias y foráneas claramente identificadas
- Scripts DDL para creación de tablas, índices y relaciones
- Scripts DML para inserción de datos de prueba

3. Implementación Física de la Base de Datos

- Creación de la base de datos con estructura normalizada
- Configuración de usuarios y permisos básicos
- Implementación de consultas preparadas para prevención de SQL Injection
- Conexión funcional entre la aplicación y la base de datos

4. Interfaz de Usuario

- Maquetación HTML5 con etiquetas semánticas
- Estilización mediante CSS3 enfocada en usabilidad
- Implementación de Bootstrap 5.3 para diseño responsivo
- Adaptación para dispositivos móviles (320px - 576px) y tabletas (577px - 992px)
- Sistema de navegación funcional entre secciones

5. Arquitectura de Software

- Implementación de estructura de tres capas:
 - Capa de Presentación: Interfaz de usuario (HTML, CSS, JavaScript)
 - Capa de Datos: Acceso y persistencia en base de datos
 - Programación Orientada a Objetos con separación clara de responsabilidades

6. Validación y Comunicación con el Servidor

- Validación dual de formularios (frontend con JavaScript, backend con PHP)
- Sistema de mensajes de error contextualizados

7. Control de Versiones y Repositorio

- Repositorio GitHub estructurado con buenas prácticas
- Convenciones de commits y mensajes documentadas
- Archivo README.md con instrucciones claras de instalación y uso
- Organización del código fuente y documentación técnica

8. Entorno de Desarrollo

- Configuración documentada del entorno (Apache, PHP, MySQL/MariaDB)
- Instrucciones verificables para replicar el entorno
- Configuración recomendada de IDE (Visual Studio Code)

7.3. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

7.3.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Relevamiento del S.O. para el servidor web
- Relevamiento de planes y servicios que se adapten a las necesidades.
- Manual de Instalación del S.O Servidor
- Instalación y Configuración de la red

7.3.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Gestión y administración de paquetes del Sistema Operativo elegido
- Configuración del servicio SSH en el servidor
- Definición de medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad
- Rutinas de backup y scripts correspondientes
- Primera Versión del script del servidor

7.3.3. REQUERIMIENTOS TERCERA ENTREGA DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Script final del servidor
- Gestión y administración de contenedores para despliegue de aplicaciones
- Generación del servidor de respaldo

7.4. TUTORÍA PROYECTO UTULAB

7.4.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB

- Reseña del cliente (video)
- Logo del equipo. Diseño propio (a mano) con:
 - Significado y fundamentación de colores, tipografía y formas utilizadas

Prototipos iniciales:

- Bocetos de UI/UX digital en herramientas gráficas. (Tablero invierno y verano)

7.4.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB

Carpeta parcial (impresa y firmada):

- Prototipo digital del logotipo en formato vectorial (.ai, .svg, .pdf)
- Maqueta del logotipo con las características mencionadas en la primera entrega.
- Descripción de las herramientas de relevamiento

Desarrollo técnico:

- Posibles enlaces, QR o capturas de funcionalidades ya desarrolladas.

7.4.3. REQUERIMIENTOS TERCERA ENTREGA TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB

Carpeta final:

- Versión final y corregida de todos los apartados anteriores.
- Incorporar mejoras y observaciones recibidas en la segunda entrega.

Producto final:

- Diseño final UI/UX (pantallazos mejorados).
- Logo definitivo impreso:
 - En impresora (tinta o láser color)
 - En impresora 3D

7.5 - EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN

7.5.1. REQUERIMIENTOS PRIMERA ENTREGA EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN

- Nombre de la empresa y logo.
- Presentación del proyecto.
- Fundamentación (avance de la fundamentación)
- Objetivo general.
- Objetivos específicos.
- Misión
- Visión.

7.5.2. REQUERIMIENTOS SEGUNDA ENTREGA EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN

- Forma jurídica seleccionada, requisitos y trámites de apertura.
- Ubicación de la empresa.
- Análisis del entorno:
 - Matriz y análisis F.O.D.A.
- Estudio de Mercado:
 - Segmentación de mercado.
 - Mercado meta.

7.5.3. REQUERIMIENTOS TERCERA ENTREGA EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN

- Elementos de la comercialización:
 - Precio
 - Producto
 - Plaza
 - Promoción
- Plan de negocio.

Anexo I

Pautas obligatorias para la presentación del proyecto.

Composición de las Carpetas por Unidad Curricular que se deberá entregar:

Carátula:

En esta se deberá leer en forma clara y respetando los formatos establecidos lo siguiente:

- ❖ Nombre del proyecto.
- ❖ Nombre del equipo.
- ❖ Nombre de cada uno de los integrantes del mismo.
- ❖ Nombre de los docentes de las materias (se sugiere pedirle con antelación el nombre completo del docente).
- ❖ Fecha de culminación del trabajo.
- ❖ Número de entrega (Primera, Segunda, Tercera).

Índice:

Se colocará inmediatamente después de la carátula, ocupando todas las hojas que sean necesarias, se deberá de respetar las normas APA (última versión).

- Si existe más de un Anexo, cada uno de ellos será nombrado como Anexo I, Anexo II,...
- Las páginas de los Anexos tienen su propia numeración, comenzando en 1 para cada uno de ellos. Se enumeran entendiéndose por el número de Anexo, Ej AI-1, AI-2, etc.
- El trabajo debe redactarse de manera impersonal, en lenguaje claro y lo más conciso posible; con una correcta sintaxis y ortografía.
- Encabezado de página debe incluir el nombre del proyecto, nombre del equipo, logo y fecha de la elaboración del trabajo.
- Pie de página debe incluir nombre de la escuela, logo de la institución, número de página y el equipo al que pertenece.
- Referencias: Se deberá de realizar citas en formato APA como notas al pie y se deberá de citar al final la bibliografía/webgrafía y referencias bibliográficas.

- Respaldo USB: En la tercera entrega se deberá respaldar en un medio USB las entregas acumulativas (1era, 2da y 3ra), el archivo en los distintos formatos de los lenguajes utilizados y la carpeta acumulativa impresa. Será responsabilidad del equipo guardar una copia para sus integrantes (SOLAMENTE UN MEDIO USB POR EQUIPO).

COMPOSICIÓN DE LAS CARPETAS POR UNIDAD CURRICULAR QUE SE DEBERÁ ENTREGAR

La documentación deberá ser entregada en una carpeta con carátula e índice que especificará las temáticas por unidad curricular.

- Carátula. En esta se deberá leer en forma clara y respetando los formatos establecidos lo siguiente:
 - Nombre del proyecto.
 - Nombre del equipo.
 - Nombre de cada uno de los integrantes del mismo.
 - Nombre de los docentes de las materias (se sugiere pedirle con antelación el nombre completo del docente).
 - Fecha de culminación del trabajo.
 - Número de entrega (Primera, Segunda, Tercera).
- Índice: Se colocará inmediatamente después de la carátula, ocupando todas las hojas que sean necesarias, se deberá de respetar las normas APA. Debe abarcar todo el contenido de la carpeta, incluyéndose a sí mismo y a los Anexos.

NO SE ACEPTARÁN:

- Hojas sueltas como parte de la entrega
- Archivos editables, se debe entregar en formato PDF.